

Pesquisa - Parte 1

1- Integridade de dados:

A integridade de dados é a garantia de que os dados de um sistema são confiáveis, ou seja, se eles apresentam informações coerentes e consistentes.

2- Integridade de entidade.

- É uma regra de bancos de dados que busca garantir que cada linha de uma entidade seja única e que seja possível identificá-la.
- Através da chave primária (PK) é possível identificar uma entidade única. Através da chave primária PK é possível identificar e diferenciar com facilidade uma identidade da outra.
- Idealmente uma chave primária não pode possuir números repetidos, pois é preciso que cada entidade tenha um identificador único para que seja diferenciável de outra entidade e não ocorra erros como sobreposição de dados.
- Uma chave primária não pode ser nula pois o nulo é um valor inexistente e toda entidade exige um identificador.
- Sobreposição de dados, entidades com dados errados ou apagadas, dados órfãos, registros duplicados

3- Integridade Referencial:

- Busca garantir que os relacionamentos entre tabelas de um banco de dados sejam válidas e consistentes. De modo geral, uma chave estrangeira deve sempre referenciar uma chave primária existente na outra tabela.
- A chave estrangeira é o mecanismo usado para estabelecer e manter a integridade referencial entre tabelas.
- Não, pois é justamente isto que a integridade referencial busca impedir. Se uma coluna é definida como chave estrangeira (FK), seu valor deve corresponder a uma chave existente na tabela de referência.
- Um registro órfão é um registro que possui uma chave estrangeira apontando para um registro que não existe mais na tabela referenciada.
- Isso dependerá da regra definida para a FK. Pode ocorrer um impedimento da exclusão enquanto existirem registros que os referenciam, exclui automaticamente os registros dependentes entre outros métodos.

4- Integridade de domínio

- O domínio de atributo é o conjunto de valores que são permitidos para um determinado atributo (coluna).
- Para definir os valores válidos de um atributo, utiliza-se as restrições definidas para o domínio. Restrições provenientes principalmente de: Tipos de dados, intervalos de valores, conjuntos de valores específicos ou obrigatoriedade.
- Sim, o tipo de dado pode ajudar a controlar o domínio, mas sozinho pode não ser suficiente para definir todos os valores válidos.

- Sim, o tipo de dado é apenas uma das restrições possíveis, podemos adicionar intervalos de valores válidos, impedir que uma coluna seja vazia, valor único por entidade e outras restrições.

Para preço, devemos permitir valores flutuantes e não negativos, pois em nenhum caso o preço será um valor negativo e pode assumir valores não inteiros.

Estoque deve assumir valor inteiro pois não haverá caso de possuir um valor decimal de produtos (por exemplo, meia caixa) e não deve ser permitido valores negativos pois é impossível possuir um valor de produtos menor que 0.

Investigando um banco problemático - Parte 2

Cliente 4:

- Problema: Cliente não possui nome
- Por que é um problema: Todo cliente possui um nome
- Regra que deveria existir: Não pode criar uma entidade do tipo cliente sem apresentar um nome

Produto 11:

- Problema: Produto com valor negativo
- Por que é um problema: Nenhum produto pode assumir valor negativo
- Regra que deveria existir: Impedir que preços negativos

Produto 12:

- Problema: Produto com estoque negativo
- Por que é um problema: Nenhum produto pode assumir valor de estoque negativo
- Regra que deveria existir: Impedir que estoques negativos sejam cadastrados

Produto 13:

- Problema: Produto sem nome
- Por que é um problema: Nenhum produto pode ser cadastrado sem nome
- Regra que deveria existir: Impedir que produtos sem nome sejam cadastrados

Pedido 101

- Problema: Pedido com valor negativo
- Por que é um problema: Nenhum pedido pode ser cadastrado com valores negativos
- Regra que deveria existir: Impedir que pedidos com valores negativos sejam cadastrados

Pedido 103

- Problema: Pedido não possui uma data
- Por que é um problema: Não é possível verificar a data de expedição do pedido
- Regra que deveria existir: Todo pedido precisa de uma data para ser cadastrado

Definindo as regras do SQL - Parte 3

Cliente	Pedido	Produto
id	id	id
nome	nome	data
email	preco	valor
	estoque	idCliente

Cliente:

- Todo cliente deve possuir um ID único - E
- Todo cliente deve possuir um nome - E

Pedido:

- Todo pedido deve possuir um id único - E
- Todo pedido deve possuir um nome - E
- Nenhum pedido pode apresentar um valor menor ou igual à 0 - D
- Nenhum pedido pode apresentar um estoque menor que 0 - D

Produto

- Todo produto deve possuir um id único - E
- Todo pedido deve ser registrado com a data de expedição - D
- Nenhum pedido pode possuir valor negativo - D
- Todo pedido deve conter exatamente um idCliente - R

Investigação - Parte 4

PK - Busca garantir que uma entidade seja única e identificável. Um exemplo aplicável seria numa tabela de alunos

FK - Busca estabelecer uma relação entre duas tabelas e garantir que essa relação seja válida. Por exemplo, um produto associado à um cliente

NOT NULL - Impedir que um atributo seja vazio. Aplicável num identificador

Unique: Garantir que um atributo seja único por entidade. Exemplo de aplicação, CPF's das entidades

Check: Garantir que os valores inseridos satisfaçam uma determinada condição. Por exemplo, impedir que valores negativos sejam registrados num atributo de idade.

Default: Aplica um valor padrão a um atributo impedindo que este seja vazio. Por exemplo, aplicar o valor True à um atributo chamado "matricula_ativa"

Conexões - Parte 5

Necessidade	Mecanismo que você utilizaria
Identificar cada cliente de maneira única	PK
Impedir um cliente sem nome	NOT NULL
Impedir dois clientes com o mesmo e-mail	UNIQUE
Impedir preço negativo	CHECK
Garantir que um pedido pertença a um cliente existente	FK
Fazer um produto iniciar com estoque zero quando nenhum valor for informado	DEFAULT